PROYECTO PARA TODO EL CURSO

PROYECTO 3: Plan de Migración a la Nube — DataHealth

1. Escenario del proyecto

Eres consultor de TI para una empresa llamada **DataHealth**, especializada en el desarrollo de una plataforma online para pequeñas clínicas y centros de salud.

Actualmente, su aplicación web y su base de datos están alojadas en servidores locales situados en las instalaciones de la empresa. Los servidores también almacenan los documentos e imágenes utilizados por las clínicas.

La dirección de DataHealth quiere migrar su infraestructura a la nube debido a:

- **Control de la infraestructura:** la aplicación utiliza una configuración específica del sistema operativo y determinados componentes que el equipo técnico necesita instalar y administrar directamente.
- **Configuración personalizada:** el equipo técnico necesita poder modificar determinadas configuraciones del sistema, instalar software adicional y controlar el entorno en el que se ejecuta la aplicación.
- **Mantenimiento:** los servidores locales requieren tareas de mantenimiento y renovación de hardware que suponen un coste elevado para la empresa.
- **Disponibilidad:** un fallo en uno de los servidores puede dejar temporalmente sin servicio a las clínicas.
- **Crecimiento:** cada vez hay más clínicas utilizando la plataforma y la infraestructura actual debe ampliarse periódicamente.
- **Copias de seguridad:** las copias actuales dependen de la infraestructura local y la empresa quiere disponer de un sistema de backup externo.
- **Seguridad:** la empresa necesita controlar quién puede acceder a la infraestructura y proteger la información almacenada.

La dirección quiere aprovechar la migración para reducir los costes asociados al mantenimiento del hardware, pero **sin perder la capacidad del equipo técnico para administrar directamente el entorno de ejecución de la aplicación**.

Objetivo

Diseñar una **arquitectura cloud segura, disponible y escalable** que permita a DataHealth migrar su infraestructura a AWS manteniendo el nivel de control necesario sobre los servidores y su configuración.

Deberás analizar las diferentes alternativas disponibles para ejecutar la aplicación y **elegir y justificar el modelo de servicio cloud que consideres más adecuado teniendo en cuenta las necesidades de control y configuración de la empresa**.

Deberás justificar todas las decisiones técnicas tomadas.

Restricción principal

La solución deberá estar orientada a una aplicación que requiere **control directo sobre las máquinas donde se ejecuta**, incluyendo:

- sistema operativo,
- software instalado,
- configuración del entorno,
- servidores para la aplicación web,
- base de datos,
- almacenamiento de documentos e imágenes,
- copias de seguridad,
- red privada,
- control de acceso a los recursos,
- capacidad de escalar cuando aumente el número de usuarios,
- monitorización del servicio.

La solución deberá permitir al equipo técnico administrar y configurar directamente los recursos de computación necesarios para ejecutar la aplicación.

TAREAS A REALIZAR

Independientemente del escenario elegido, deberás elaborar **un documento técnico completo de migración a la nube** que responda a los siguientes bloques, correspondientes a los objetivos de aprendizaje del curso.

BLOQUE I — Fundamentos y estrategia (RA1)

1. Modelo de servicio

Determina qué modelo o combinación de modelos resulta más apropiado:

- IaaS
- PaaS
- SaaS
- Serverless, cuando corresponda.

Justifica la elección teniendo en cuenta el control técnico, la facilidad de administración y las necesidades de la empresa.

2. Ventajas de la nube

Identifica **3 ventajas concretas** de utilizar servicios cloud que solucionen problemas reales del escenario planteado.

No se admitirán respuestas genéricas como "la nube es más flexible".

Cada ventaja deberá relacionarse directamente con una necesidad de la empresa.

3. Proveedor cloud

Selecciona uno de los tres grandes proveedores:

- AWS
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform (GCP)

Justifica la elección teniendo en cuenta sus servicios, presencia, características técnicas y adecuación al proyecto.

BLOQUE II — Análisis de costes (RA2)

4. TCO

Analiza el **Coste Total de Propiedad** de la infraestructura actual.

Identifica qué costes directos e indirectos existen actualmente:

- hardware,
- electricidad,
- refrigeración,
- mantenimiento,
- espacio,
- personal,
- renovación de equipos,
- copias de seguridad, etc.

Explica cuáles desaparecerían o se reducirían con la migración.

5. Presupuesto

Realiza una estimación del **coste mensual de la solución propuesta** utilizando la calculadora oficial del proveedor elegido.

Deberás indicar:

- servicios utilizados,
- configuración aproximada,
- precio estimado,
- coste mensual total.

6. Soporte técnico

Selecciona un plan de soporte adecuado para la empresa.

Justifica si sería suficiente un soporte básico/developer o si sería necesario disponer de atención 24/7.

BLOQUE III — Diseño de infraestructura y redes (RA3 y RA5)

7. Región y disponibilidad

Selecciona una región cloud adecuada.

Justifica la elección teniendo en cuenta:

- proximidad a los usuarios,
- latencia,
- disponibilidad,
- legislación,
- costes.

Explica cómo utilizarías las **Zonas de Disponibilidad (AZ)** para aumentar la tolerancia a fallos.

8. Diseño de red

Diseña conceptualmente una **VPC/VNet**.

Debes identificar, como mínimo:

- red privada,
- subredes públicas,
- subredes privadas,
- acceso a Internet,
- acceso entre componentes,
- ubicación de la base de datos.

Incluye un **diagrama de arquitectura de red**.

9. CDN

Determina si la aplicación necesita una CDN.

Explica qué contenidos deberían distribuirse mediante CDN y cómo mejoraría el rendimiento para usuarios alejados de la región principal.

BLOQUE IV — Cómputo, almacenamiento y datos (RA6, RA7 y RA8)

10. Cómputo

Analiza las alternativas:

- máquinas virtuales,
- contenedores,
- Serverless.

Selecciona la opción más adecuada para el proyecto y justifica la decisión.

11. Almacenamiento

Determina dónde almacenarías cada tipo de información.

Debes analizar, cuando corresponda:

- almacenamiento de objetos,
- almacenamiento de bloques,
- almacenamiento de archivos,
- almacenamiento de backups,
- almacenamiento de archivo/archivado.

12. Base de datos

Selecciona una solución de base de datos:

- SQL,
- NoSQL,

y determina si utilizarías un servicio administrado.

Justifica la elección frente a instalar y mantener manualmente el motor de base de datos en una máquina virtual.

BLOQUE V — Seguridad y cumplimiento (RA4)

13. Responsabilidad compartida

Explica qué responsabilidades corresponden al proveedor cloud y cuáles corresponden a la empresa.

Relaciona la explicación con el escenario concreto.

14. IAM

Diseña una política básica de usuarios, grupos y roles.

Debes aplicar el principio de **mínimo privilegio**.

Indica qué podría hacer cada perfil y qué operaciones tendría prohibidas.

15. Protección de datos

Explica cómo protegerías los datos:

- en reposo,
- en tránsito.

Debes mencionar mecanismos de **cifrado** y gestión de claves cuando sean relevantes.

BLOQUE VI — Arquitectura, elasticidad y monitorización (RA9 y RA10)

16. Well-Architected Framework

Explica cómo tu arquitectura aplica, como mínimo, los principios relacionados con:

- **Fiabilidad**
- **Excelencia Operacional**

Puedes analizar también otros pilares cuando sean relevantes para tu solución.

17. Elasticidad y escalado

Diseña una estrategia de escalado.

Determina si utilizarías:

- balanceador de carga,
- Auto Scaling,
- escalado horizontal,
- escalado vertical,
- Serverless,
- contenedores.

Define **qué situación provocaría el escalado**.

18. Monitorización

Selecciona al menos **3 métricas críticas** que deberían monitorizarse.

Para cada métrica explica:

- qué mide,
- por qué es importante,
- qué valor o situación debería generar una alerta,
- qué acción podría realizarse ante el problema.

3. Entrega

La entrega será un **documento técnico en PDF** que incluya:

- Portada.
- Índice.
- Introducción.
- Análisis del escenario.
- Desarrollo de los seis bloques.
- Diagrama de arquitectura.
- Estimación económica.
- Conclusiones.
- Bibliografía/webgrafía.

Se deberá utilizar **terminología técnica adecuada** y justificar las decisiones tomadas.

No se valorará únicamente indicar qué servicio utilizar, sino **explicar por qué es adecuado para el problema planteado**.

Defensa oral

Opcionalmente, se podrá realizar una defensa de aproximadamente **5 minutos**, en la que se deberán justificar las principales decisiones de arquitectura.

---

4. Criterios de evaluación

Se valorará especialmente:

Criterio	**Qué se valorará**
Comprensión conceptual	Comprende y utiliza correctamente los conceptos cloud
Justificación técnica	Explica por qué selecciona cada tecnología
Coherencia de la arquitectura	Los servicios elegidos funcionan como una solución conjunta
Análisis económico	El presupuesto es razonable y está justificado
Seguridad	Aplica correctamente IAM, cifrado y responsabilidad compartida
Disponibilidad y escalabilidad	La solución responde a las necesidades específicas del escenario

COMPUTACIÓN EN LA NUBE

Criterio	Qué se valorará
Documentación	Presentación clara, estructurada y profesional
Investigación	Utiliza documentación oficial y fuentes fiables